

Εργασία Εργαστηρίου Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

Θέμα: Προσομοίωση της διαδικασίας της πρωτεϊνοσύνθεσης σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο

Στην εργασία αυτή, καλείστε να υλοποιήσετε μια προσομοίωση της διαδικασίας της πρωτεϊνοσύνθεσης (σε απλουστευμένη μορφή) που λαμβάνει χώρα σε ένα κύτταρο.

Το κύτταρο αποτελείται από *οργανίδια*. Για την προσομοίωση θεωρείστε ότι αυτά είναι ο *πυρήνας* του κυττάρου, το *ενδοπλασματικό δίκτυο* και το *κυτταρόπλασμα*. Ο πυρήνας περιέχει το *γενετικό υλικό* (το *DNA*). Το γενετικό υλικό αποτελείται από ένα σύνολο *γονιδίων*, πλήθους *K*. Καθένα από τα γονίδια μπορεί να παράγει παραπάνω από μια *ισομορφές RNA* μέσω της διαδικασίας της *μεταγραφής*, με *απλοποιημένο τρόπο*.

Το κυτταρόπλασμα αποτελείται από *ριβοσώματα*, πλήθους *L*. Ένα RNA που παράγεται από τη διαδικασία της μεταγραφής, διακινούμενο εντός του ενδοπλασματικού δικτύου, καταλήγει σε ένα ριβόσωμα (Για την προσομοίωση θεωρούμε ότι το ενδοπλασματικό δίκτυο λειτουργεί ως απλό σύστημα μεταφοράς RNA στο ριβόσωμα). Στο ριβόσωμα αυτό, μέσω της διαδικασίας της *μετάφρασης* με βάση την πληροφορία του RNA, παράγεται μια πρωτεΐνη.

Από πλευράς συμπεριφοράς των παραπάνω *βιολογικών οντοτήτων* ισχύουν τα παρακάτω.

Το κύτταρο εκτελεί την *πρωτεϊνοσύνθεση* (*protein_synthesis*).

Ο πυρήνας του κυττάρου παίρνει μέρος στη διαδικασία της *μεταγραφής* (*transcription*) προκαλώντας τη διαδικασία στο DNA του. Το DNA του πυρήνα παίρνει μέρος στη διαδικασία της *μεταγραφής* (*transcription*) προκαλώντας τη διαδικασία στα γονίδιά του. Ένα γονίδιο του DNA παίρνει μέρος

στη διαδικασία της μεταγραφής (transcription) με τον εξής τρόπο: Το DNA του γονιδίου αντιγράφεται σε RNA αντικαθιστώντας τα νουκλεοτίδια σύμφωνα με τον κανόνα:

$A \rightarrow U$, $T \rightarrow A$, $C \rightarrow G$, $G \rightarrow C$.

Ως αποτέλεσμα παράγεται μια αλυσίδα RNA που αποτελεί την “μεταγραμμένη” μορφή του γονιδίου.

Ολοκληρώνοντας, επιστρέφεται από κάθε μέρος της διαδικασίας το RNA που παράχθηκε από την μεταγραφή των γονιδίων.

Το ενδοπλασματικό δίκτυο, μέσω της διαδικασίας της μεταφοράς (transition), μεταφέρει το RNA που παράχθηκε προηγουμένως σε ένα (τυχαίο) ριβόσωμα του κυτταροπλάσματος. Στο ριβόσωμα αυτό επιτελείται η διαδικασία της μετάφρασης (translation) για το RNA αυτό. Η μετάφραση του RNA (translation) γίνεται με τον εξής τρόπο: Η αλληλουχία του RNA διαβάζεται ανά τριπλέτες (codons). Κάθε codon αντιστοιχίζεται σε ένα “αμινοξύ”, π.χ. χρησιμοποιώντας έναν μικρό πίνακα αντιστοίχισης. Τα αμινοξέα ενώνονται σειριακά σχηματίζοντας την πρωτεΐνη.

Κατά την δημιουργία ενός κυττάρου, δημιουργούνται τα συστατικά του με συγκεκριμένο πλήθος γονιδίων και ριβοσωμάτων, K και L , αντίστοιχα. Οι τιμές των αλυσίδων DNA οι οποίες αρχικοποιούν τα γονίδια δίδονται κατά την αρχικοποίηση. Για λόγους ανάδειξης των διαδικασιών δημιουργίας, να εκτυπώνονται ανάλογα μηνύματα, π.χ. `A cell was just constructed!`. Αντίστοιχα και για τις διαδικασίες καταστροφής.

Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης (print) όλων των παραπάνω βιολογικών οντοτήτων. Η εκτύπωση περιλαμβάνει το όνομα του είδους της οντότητας (π.χ. `cell`, `nucleus`) και οδηγεί στην εκτύπωση των συστατικών του, αν υπάρχουν. Στην περίπτωση που αυτά είναι βιολογικές ακολουθίες, π.χ. DNA, RNA, πρωτεΐνες, εκτυπώνεται η πλήρης αλυσίδα (DNA, RNA ή πρωτεΐνη) καθώς και το μήκος της ακολουθίας.

Για την περίπτωση βιολογικών ακολουθιών, υπάρχει η δυνατότητα *ελέγχου ορθότητας* (*validity check*) ώστε στην περίπτωση που αυτές έχουν αναγνωστεί από κάποια εξωτερική μονάδα (π.χ. βάση βιολογικών δεδομένων), να διασφαλιστεί ότι αυτή δεν περιέχει λανθασμένα δεδομένα. Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται με τον έλεγχο ορθότητας (*validity check*) των τιμών των αλυσίδων τους που γίνεται με τον εξής τρόπο:

Μια αλληλουχία θεωρείται έγκυρη αν περιέχει μόνο επιτρεπτούς χαρακτήρες:

DNA: A, C, G, T

RNA: A, C, G, U

Πρωτεΐνη: κεφαλαία γράμματα A, R, N, D, C, Q, E, G, H, I, L, K, M, F, P, S, T, W, Y, V

Αν υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος χαρακτήρας, η ακολουθία θεωρείται μη έγκυρη.

Για να ολοκληρώσετε την προσομοίωση, πρέπει να υλοποιήσετε και μια συνάρτηση *main* η οποία να πραγματοποιεί *M* κύκλους ο καθένας εκ των οποίων αποτελείται από τα εξής βήματα:

1. Λαμβάνει από τον χρήστη τουλάχιστον *K* αλληλουχίες DNA (μπορεί καποιες να μην είναι *valid*).
2. Να πραγματοποιεί έλεγχο εγκυρότητας για τις αλληλουχίες αυτές.
3. Να δημιουργεί ένα κύτταρο το οποίο να εμπεριέχει *K* γονίδια και *L* ριβοσώματα, αρχικοποιώντας τις αλυσίδες DNA τους από έγκυρες τιμές αλυσίδων DNA που εισαχθήκαν προηγουμένως.
4. Να πραγματοποιεί πρωτεϊνοσύνθεση για το κύτταρο αυτό.
5. Να εκτυπώνει το κύτταρο.
6. Να πραγματοποιεί έλεγχο εγκυρότητας για τα RNA και τις πρωτεΐνες που παράχθηκαν.

Οι τιμές των *K*, *L* και *M* αποτελούν παράμετρο της προσομοίωσης και να δίνονται από τη γραμμή εντολής με την σειρά αυτή.

```
Ενδεικτικές αλληλουχίες DNA
ATGCGTAC
AAGTTCGA
TTGACCAT
CCGTATGA
ATTGNTA      ← invalid (contains N)
GGTACCAT
TTAACCGG
ATGXXTAA     ← invalid
CGTACGTA
GGCTTACC
```

Ενδεικτική λειτουργία

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα ζητά από τον χρήστη να εισάγει τουλάχιστον K αλληλουχίες DNA. Κάθε ακολουθία ελέγχεται για την εγκυρότητα της. Αν δεν είναι εγκυρή απορρίπτετε. Το πρόγραμμα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον K valid DNA sequences. Αν όχι, ζητά επιπλέον είσοδο.

Κατασκευή

Κατασκευάζεται ένα αντικείμενο `Cell`, με:

- Πυρήνας που περιέχει K Γονίδια καθένα με ένα έγκυρο DNA
- Κυτταρόπλασμα με L Ριβοσώματα
- Ενδοπλασματικό δίκτυο

Εκτέλεση πρωτεϊνοσύνθεσης (`cell.protein_synthesis();`)

α) Μεταγραφή DNA $\rightarrow$ RNA (στον πυρήνα) για κάθε γονίδιο

β) Μεταφορά RNA στο ριβόσωμα (στο Ενδοπλασματικό Δίκτυο). Το ενδοπλασματικό δίκτυο επιλέγει ένα τυχαίο ριβόσωμα για κάθε RNA (1, 2 ...L)

γ) Μετάφραση RNA → Πρωτεΐνη (στο ριβόσωμα). Το ριβόσωμα διαβάζει την αλληλουχία ανά 3 νουκλεοτίδια (codons): Κάθε codon αντιστοιχεί σε ένα αμινοξύ από μικρό πίνακα που θα δώσετε. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια αλληλουχία πρωτεΐνης.

Εκτύπωση του κυττάρου

Για το κύτταρο θα πρέπει να εκτυπωθούν

- Ο πυρήνας
- Τα γονίδια με τις DNA αλληλουχίες
- Τα RNA που δημιουργήθηκαν
- Τα ριβοσώματα που δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν
- Οι πρωτεΐνες που δημιουργήθηκαν συνολικά

Τέλος κύκλου

Το πρόγραμμα είτε ξεκινά επόμενο κύκλο, είτε τερματίζεται αν έχουν ολοκληρωθεί οι Μ κύκλοι.